广州安居集团数字化中台项目·业务调研会议纪要

项目	内容
日期	2026年4月13日
性质	数字化中台立项前业务调研
参会方	广州安居集团科技部莫经理等2人、品高实施方（于晓光、梁颖仪、王晓丽）

一、背景与目标

1.1 立项进展

- 数字化中台项目已通过集团整体规划评审，正式立项意向已获批。
- 计划节点：**4月**完成调研材料 → **5月**启动采购流程，力争年内落地，不推至明年。
- 本次调研由科技公司内部先行完成，后续再补充各业务部门深入调研。

1.2 中台建设方向

莫经理明确提出，本次建设核心不是"功能堆砌"，而是**从架构层解决集团级数据治理问题**，具体目标：

1. **建数据中台**：统一数据标准，解决各子公司数据口径不一致问题。
2. **建业务中台**：架构重构，形成集团共享能力。
3. **建能力中台（含 AI 中台）**：今年打牢基础架构，明年纳入 AI 预算。

1.3 实施方调研方法论

实施方（品高）采用**全领域本体建模**方法：

- **核心思路**：不以功能清单为导向，而是提炼业务中的**核心实体**（如房、人、房、合同、项目）及其关系，形成全域数据模型。

- **调研侧重**：即便是未信息化的业务环节也要覆盖；现场查看系统界面、表单和数据结构，胜过听需求描述。
- **产出物**：一个存储于数据湖工具、可一键物化、涵盖数百个对象的**全领域模型**（相当于DDD中的聚合根体系），可供领导层战略决策，也能回答基层具体业务问题（如"发票如何认领"）。
- **AI价值**：该模型在AI时代可作为"立体需求说明书"直接投递给大模型，大幅提升生成代码和工作流的质量。

二、核心业务痛点：房的统一标识问题

> *这是本次调研中项目负责人反复强调、分量最重的架构级难题。*

2.1 问题描述

同一套物理房屋，在集团各子公司视角下存在**多套编号体系和业务视角**：

视角	关注点	典型系统
集团/资产管理	资产价值、产权证编号	资产管理系统
住房公司（运营）	出租状态、租金收益	公租房/公寓/主管房运营系统
维修部门	房屋设施状况	维修工单系统
物业公司（服务）	是否有人居住、物业费	智慧物管系统

典型冲突案例：产权证上的"1106房"与运营系统中的"主管房-X号"实为同一套房，但无统一标识贯穿，导致数据无法打通。

2.2 建模方向

- 以**"房"**为核心聚合根，向外发散出**"人"（租户/运营者）**、**"项目"（投融建管运生命周期）**、**"合同"**等核心实体。
- 各子系统使用同一实体的不同"视图"，底层共享唯一标识，上层按业务域各自扩展属性。

三、商业公司业务调研详情

3.1 业务范围

商业公司主要管理**街区商铺**的招商与运营，核心用户是**街区商业组**（招商、签约、收租）。

资源类型：

- 商铺（街区商业铺位），由项目下的铺位基本信息表管理
- 地下停车场（停车位收费）

3.2 招商流程

```
产交所挂牌（合规要求，国有资产必须走公开流程）
        ↓
穗安居平台引流（公众号/小程序发布出租信息）
        ↓
客户意向登记
        ↓
策划方案审批（租赁政策：每平米价格、合同期、免租期等）
        ↓
合同签订
```

注意：产交所挂牌是**合规动作**，不是获客渠道；实际已通过线下接触达成意向后再挂牌公示，类似"网签"性质。

3.3 合同管理（重点功能）

当前系统流程：

1. **租赁政策配置**（策划方案）：结构化字段，规定资源的最低租金、合同期、免租期等，审批后与资源绑定。
2. **合同审批时的规则校验**：合同实际租金不得低于策划方案最低租金，系统**强控**（不通过则无法提交审批）。
3. **合同台账**：已签约合同管理，支持账单补缴、补充协议签署、终止合同。
4. **合同模板管理**：后台管理员维护合同条款文本，部分字段可改、部分不可变，生成模板供打印线下签署。
5. **工作流引擎**：基于状态位实现，非通用工作流引擎，分别服务于策划方案审批和合同审批。

3.4 租金收款体系

账单生成 → 推送（公众号自动推送账单） → 多渠道收款 → 确认录入

支付渠道：

- **微信支付**（穗安居公众号/小程序）：支付完成后系统自动同步，个体户商户为主。
- **银行转账/公对公**：商户先转账到财务，业务部门再到系统内认领（手动录入），适用于开具公司发票场景。
- **在线划扣**：直接从绑定银行卡扣款（计划中）。

核心痛点：公对公场景下需财务与业务**手工对账**，效率低下，**业财一体化是商业公司最迫切的需求**。

发票逻辑：发票抬头按合同约定，与支付方式解耦（用个人微信支付也可以开公司抬头发票），支付确认后在用户端自助下载。

3.5 特殊收费项

收费项	说明
滞纳金	合同签订时约定标准，超期自动产生，独立收款单据
占用费	租期到期但未退出的商户，**手动登记**（收了才录，无自动生成逻辑，因部分情况无法追缴）
提前预缴	租户可一次性预缴多个月租金，减少每月操作

3.6 委托出租问题（未解决的架构难题）

场景描述：集团内部存在多级转租情况：

```
集团（资产方）
    ↓ 委托运营（内部合同）
住房公司
    ↓ 再次出租给个人
三级公司（也在同一系统内）
    ↓ 实际出租
终端租户
```

问题根源：住房公司和三级公司都在同一套系统操作，同一套房源在系统中既"已出租"（给三级公司），又需要再次被"出租"（给个人），导致一房多合同、数据混乱。

当前状态：委托功能已开发但**未真正落地使用**，原因是：

1. 业务链路逻辑复杂，各方未理清；
2. 科技部门人力不足，无法推动闭环。

初步方向：内部转租使用**委托合同**类型加以标记，与直接出租合同区分，在数据层建立清晰的合同类型体系（直签 vs. 委托）。建模时需显式表达这一多级租赁关系。

四、服务公司（物业）业务调研详情

4.1 服务公司使用的系统范围

- **智慧物管**（智慧公租模块）：公租房入住/退住全流程
- **停车场收费系统**
- **网上商城**：物品售卖（商业、物业共用）
- 以上均为同一套系统，通过**数据权限**区分不同小区/公司

4.2 公租房用户全生命周期（用户端视角）

```
入住办理（穗安居平台）
      ↓
人脸录入（门禁通行）
      ↓
居住中：
   ├─ 物业缴费（微信支付）
   ├─ 车位申请（月保申请 + 道闸联动）
   ├─ 报修（小额维修 / 有偿服务）
   └─ 商城购物
      ↓
退房申请 → 审核 → 退款
```

4.3 维修工单体系（重要）

两类维修，两套逻辑：

类型	承接方	费用	流程
小额维修（免费）	住房公司统筹安排	免费	用户报修 → 审批 → 派工 → 完工确认
有偿服务	安居服务公司（物业）	收费	用户/物业登记 → 报价确认 → 派工 → 收费

有偿服务生成工单，整个生命周期（核实、施工、收费）均在系统记录。

4.4 停车场管理

月保：用户在穗安居申请 → 交月租 → 自动触发道闸白名单

临停（规划中，两种模式）：

- **普通临停**：进出扫码支付，简单实现
- **管控型临停**：部分小区需控制车位数量（白天/夜间分开），不允许过夜，逻辑复杂，尚未实现

4.5 房源数据来源

物业公司操作的入住、退住等，其基础房源数据来自**住房公司维护的各运营系统**（公租房运营、公寓租赁、主管房等），通过房源信息共享，实现"住房公司管资源、物业公司管服务"的分工。

五、技术架构关注点

5.1 多端战略

计划将现有 H5/公众号产品统一扩展至：**小程序 + APP（iOS/Android/鸿蒙）+ 公众号**，以"壳"套入现有功能为第一阶段目标。

实施方确认提供**原生 iOS/Android 开发框架**，支持鸿蒙（已跟进），并承诺开放 SDK，避免"黑盒产品"问题。

5.2 产品可维护性要求（甲方关切）

项目负责人明确要求：

- **代码开放**，业务层代码可交付给甲方自主维护；
- 底座升级须向前兼容，不可因框架版本迭代导致功能报废（已有前车之鉴：原 APP 因未支持鸿蒙而废弃）；
- 甲方有内部开发团队，可承接二次开发，双方以培训+技术协作模式推进。

5.3 现有系统问题

- 部分功能模块存在**烟囱式建设**痕迹（菜单堆砌，无统一导航体系）。
- 现有工作流为**状态机实现**，非标准工作流引擎，扩展性受限。
- BI 报表能力薄弱，期望中台提供**拖拽式自助 BI**能力。

六、待办事项

#	事项	责任人	截止
1	向（集团管控平台负责人）索取上次数字化转型调研材料（商业、物业已完成，住房部分需确认）	莫经理	尽快
2	将参与过上次调研的同事与实施方进行二次交流，补充调研细节	莫经理	近期
3	实施方提供其他行业客户的全领域模型样例，供甲方参考学习	于晓光	近期

七、关键共识

1. **中台建设目标**：不是"功能整合"，而是"以模型驱动的数据/业务架构重构"，解决多系统、多口径、数据孤岛的根本问题。
2. **核心建模对象**：房（统一标识）、人（租户/运营者）、合同（含委托层级）、项目（生命周期）。
3. **今年优先级**：打牢基础架构，AI 相关能力纳入明年预算规划。
4. **产品交付底线**：代码可交付、可维护、可扩展，不接受黑盒产品。
5. **下一步调研计划**：按业务域（商业→服务/物业→住房→集团管控）逐一深入，优先在系统中实际操作，而非仅听需求描述。